

04 - 04- Microangiopathie diabétique - Pr. EL MGHARI

Après avoir traité la macroangiopathie diabétique, aujourd'hui nous allons parler de la microangiopathie. La macroangiopathie diabétique est définie comme les complications spécifiques à l'atteinte des petites artères et capillaires secondaires à l'hyperglycémie chronique. On distingue une triopathie diabétique, la rétinopathie, la glomérolopathie et la neuropathie diabétique.

La survenue ou l'installation de ces complications microangiopathiques est intimement liée au degré de l'équilibre glycémique. Plus le diabète est déséquilibré, plus les complications vont survenir de façon plus précoce et se rendent d'autant plus sévères. Comment s'installe cette microangiopathie diabétique ? Sur le plan biochimique, les petites artères, les petits capillaires sur la surface du vaisseau, il y a des protéines de surface.

L'hyperglycémie chronique, comme ce que je vous ai expliqué par rapport à la macroangiopathie diabétique, il y a le taux de sucre élevé dans le sang et surtout l'hyperglycémie chronique va faire qu'il y aura une captation du glucose par les protéines de surface, ce qu'on appelle la glycation protéique qui sera responsable de l'augmentation de la synthèse du collagène et de l'activation d'une série de protéines, essentiellement la protéine kinase. Ces modifications biochimiques vont favoriser l'action de facteurs de croissance. Du coup, il y aura une surexpression des facteurs de croissance angiogénétiques.

Il y aura une stimulation de la fabrication, si on peut dire, de nouveaux néo-petits vaisseaux. Sur ce schéma, c'est plus clair, l'hyperglycémie chronique va être responsable de la glycation des protéines de surface et la création, la formation de produits avancés de dégradation. Cette glycation protéique a des effets délétères parce qu'elle est perçue comme une agression de la paroi endothéliale.

Du coup, il y aura une stimulation de la sécrétion du collagène et une stimulation des facteurs de croissance locaux pour essayer de réparer ou pour essayer de switcher au blocage de ces petites artérioles par la glycation des protéines de surface. Du coup, on aura une altération de la fonction endothéliale et une modification de la perméabilité et de l'élasticité de la paroi endothéliale à cause de la surexpression du collagène. Alors, on a expliqué les mécanismes physiopathologiques sur le plan chimique et vous allez trouver que c'est intimement lié au phénomène histologique.

Si on prend par exemple la rétine, alors qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une souffrance endothéliale, une altération de la paroi endothéliale, vous avez une glycation des protéines, la altération de la paroi endothéliale bien sûr va causer l'apoptose des cellules parce qu'elles sont mal perfusées. Donc, si on prend la rétine comme exemple, on a une apoptose des péricytes par altération endothéliale parce qu'elles sont mal vascularisées, mal nourries. Donc, ces cellules de soutien enchâssées dans la rétine, dans la paroi des capillaires, vont communiquer avec les

cellules endothéliales et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une apoptose de ces péricytes, une prolifération, comme on a vu, des cellules endothéliales.

Donc, il y aura des problèmes de tonus des capillaires rétiens, des problèmes de perméabilité. Donc, la paroi rétinienne, en fait des capillaires rétiens, va devenir perméable et donc on aura des suffusions hémorragiques. Au niveau du rein, c'est la même chose.

Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a vu les phénomènes biochimiques. On a vu qu'il y aura une glycation des protéines.

Donc, la surexpression des produits de glycation avancée. La production des facteurs angiogéniques locaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une synthèse accrue de la matrice cellulaire.

Donc, on a vu dans les phénomènes extracellulaires la fabrication, la synthèse accrue du collagène. Donc, il y aura un épaississement de la membrane basale glomérulaire, une expansion du mésangium. Et donc, justement, à cause de ces phénomènes de glycation protéique, de la production des agents glyqués, des produits de glycation avancée comme on a vu sur le schéma tout à l'heure.

Donc, après l'explication biochimique et histologique de ces phénomènes de micro-angiopathie diabétique, on va traiter chaque complication à part et on va commencer par la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est une complication extrêmement fréquente, en moyenne, après 20 ans chez le diabétique de type 2. Donc, on prend comme exemple le diabétique de type 2. Après 20 ans, par exemple, d'évolution, 7% des diabétiques sont aveugles. Alors, je ne dis pas que 7% ont une rétinopathie.

Je dis que 7% perdent leur vision, deviennent aveugles. 7% de cécité. Et comme on a vu, en fait, la prévalence, on a presque 3 millions de diabétiques au Maroc.

Donc, si on fait 7%, je vous laisse faire le calcul. C'est énorme le taux de cécité secondaire au diabète. Alors maintenant, quelle est sa prévalence ? Donc, sa prévalence fait peur.

Après 20 ans d'évolution du diabète, 60 à 80% des diabétiques auront des lésions de rétinopathie diabétique, qu'ils soient minimes, modérés ou sévères. Et la forme sévère, qui s'appelle la forme proliférante, constitue le quart de ces cas-là. Donc, entre 20 et 25%.

Donc, on aura des formes proliférantes susceptibles de se compliquer, d'hémorragie, du vitré, qui donnent des cécités par la suite. Donc, je reprends, c'est une plaque extrêmement importante parce que c'est choquant. C'est des chiffres choquants, mais c'est des chiffres, s'il vous plaît, à connaître.

Donc, si je vous pose la question, quelle est la prévalence de la rétinopathie diabétique après 20 ans du diabète ? C'est entre 60 et 80% et dans 7% de cécité totale. Alors, un petit rappel sur les

phénomènes physiopathologiques. Donc, on avait dit qu'il y a une mort, une apoptose des péricytes des cellules de soutien et donc une surexpression, une sure synthèse du collagène.

Donc, il y a des phénomènes d'hyperperméabilité, de fragilité capillaire, de souffrance endothéliale. Et donc, les cellules des péricytes de soutien sont mal vascularisées. Donc, il y a une hyperperméabilité des phénomènes hémorragiques et il y a une ischémie rétinienne.

On distingue deux grandes formes cliniques de la rétinopathie diabétique à connaître parce que la prise en charge, qu'elle soit ophtalmo ou diabéto, va dépendre justement des phases cliniques de la rétinopathie diabétique. Au début, on a une forme non proliférante. Donc, c'est la forme de début.

Il y a une souffrance endothéliale, il y a des phénomènes d'hyperperméabilité, il y a un début d'ischémie rétinienne, mais il n'y a aucun retentissement sur l'acuité visuelle. Donc, on a des micro-anévrysmes parce qu'en fait, on a des petits vaisseaux bouchés. C'est pour ça que vous avez en amont des micro-anévrysmes.

Vous avez des exudas. Les exudas sont secondaires aux suffusions hémorragiques ou des suffusions entre guillemets plasmatiques à travers les zones d'hyperperméabilité. Et on a des micro-territoires de non-perfusion d'ischémie rétinienne ou d'hémorragie.

Donc là, regardez bien, s'il vous plaît. Alors, là, c'est les exudas, c'est les fameux exudas. Ils sont secondaires, regardez, ils sont périvasculaires et ils sont secondaires à l'hyperperméabilité des micro-vaisseaux réiniens.

Donc, on a des suffusions d'exudas plasmatiques au niveau du fond de l'œil. Donc ça, c'est une image du fond de l'œil. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est des hémorragies.

Vous avez des exudas et vous avez des petites hémorragies là, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est les lésions de stade de début. Ici, sur ce fond de l'œil, les lésions sont essentiellement formées d'exudas multiples, assez abondants, avec des taches, regardez, des petites taches hémorragiques.

Comme vous voyez là, peintiformes, regardez. Là, c'est des taches hémorragiques peintiformes. Ensuite, il y a le deuxième stade plus grave et plus sévère de l'atteinte de la rétine.

C'est ce qu'on appelle la rétinopathie proliférante. Proliférante, ça veut dire, ça témoigne de l'apparition des néo-vaisseaux secondaires à l'hypersecrétion des facteurs de croissance angiogéniques, surtout le VGEF. Et donc, on a la constitution de néo-vaisseaux en boucle.

Dans la croissance, c'est stimulé par l'ischémie. Ces néo-vaisseaux, bien sûr, ne sont pas comme les vaisseaux normaux. Ils sont très fragiles.

Ils ont des formes anormales. Ils sont responsables d'hémorragies. Ils se rompent facilement.

Ils sont responsables d'hémorragies préritiniennes ou intravitréennes. Et généralement, lorsque ça saigne et ça cicatrise, ça cicatrise par bride un peu fibrosée, dure, ce qui aggrave le risque de décollement rétinien par traction. On a vu qu'au stade prolifératif, les néo-vaisseaux sont anormaux, sont fragiles, sont pourvoyeurs de données, de se rompre, de donner des hémorragies rétinienne, des hémorragies du vitré.

Mais aussi, en cicatrisant, ils vont donner des brides qui vont tirer sur la rétine et être responsables de décollement rétinien. Mais aussi, ces néo-vaisseaux ont d'autres complications, notamment le redoutable glaucome néovasculaire qui est parmi les causes les plus importantes de la cécité chez le diabétique. Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui conduisent à ces complications, les complications de la forme proliférative.

Je vous explique. Les hyperpressions qui sont faites secondairement à la manœuvre de Valsava que vous connaissez, les hyperpressions provoquées par l'accouchement chez la femme enceinte par voix basse, l'effort de poussée, vont conduire à la rupture de ces vaisseaux qui sont justement fragiles. L'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les poussées hypertensives, quand vous avez une poussée paroxystique de la tension artérielle sur des vaisseaux déjà fragiles, ça conduit à leur rupture et aux hémorragies.

Le traitement anticoagulant aussi. Donc, si je vous pose la question, au stade prolifératif, quels sont les facteurs d'aggravation de la rétinopathie ? Si je vous dis le traitement anticoagulant, ça va de soi. Un traitement anticoagulant aggrave le risque hémorragique et l'hémorragie rétinienne.

Les poussées d'hypertension artérielle, l'accouchement par voix basse, l'insuffisance rénale et l'insuffisance cardiaque. Pourquoi l'insuffisance rénale et cardiaque ? Parce que ça donne une hypervolémie, une surcharge. Une surcharge volémique.

Et donc, toute surcharge volémique sur des vaisseaux fragiles va donner une hyperpression et, bien sûr, va conduire à la rupture. Donc là, en fait, ce que vous voyez là, sur ce fond de l'œil, on retrouve déjà, regardez, les micros anévrysmes, les anévrysmes, les hémorragies pinxiformes, donc on va trouver les hémorragies pinxiformes. Mais là, regardez, cette boucle, c'est les néo-vaisseaux.

Regardez, ici, c'est en fait une prolifération, une néo-prolifération vasculaire qui essaie, en fait, de court-circuiter un blocage ou une ischémie sur un capillaire rétinien. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme une boucle de vaisseaux anarchiques et donc ça, c'est les fameux néo-vaisseaux rétiens. Comme vous voyez, bien sûr, là, en fait, il y a des hémorragies, les autres lésions qu'on a vues tout à l'heure, les exudas, etc.

Regardez ici, par exemple, là, on a, en fait, des amputations, des amputations de vascularisation carrément au niveau de la rétine, des zones d'ischémie. Regardez, c'est des zones d'ischémie importantes par amputation vasculaire. Alors, si je veux reprendre, donc résumer,

l'hyperglycémie chronique va donner, via la glycation protéique et la prolifération ou le dépôt des produits de glycation avancés, une souffrance endothéliale avec une surexpression ou une surensynthèse du collagène, une apoptose des péricytes et une prolifération des cellules endothéliales avec des troubles de perméabilité rétinienne.

Donc, elle va donner une rétinopathie diabétique débutante. Donc, l'hyperperméabilité capillaire va être à l'origine d'un œdème de la rétine et de la suffusion d'exudats au niveau du fond de l'œil. Les occlusions capillaires, ça veut dire l'ischémie et l'occlusion carrément des capillaires, comme je vous ai montré sur l'image tout à l'heure, va donner des nodules, en fait, des hémorragies rétiniennes, des dilatations veineuses.

Ça va amputer la vascularisation, donc ça va donner une ischémie rétinienne, ce qui va donner, en fait, ce qui va stimuler la synthèse des facteurs de croissance, donc angiogéniques, donc des facteurs qui vont stimuler la prolifération de néovaisseaux. Donc, on aura le stade prolifératif, ça s'appelle la rétinopathie proliférante, qui sera décompensée par des facteurs dont on a parlé tout à l'heure, manœuvre de Valsalva ou spontanée ou pique tensionnelle. Donc, il va donner des hémorragies de vitres, vitres plus ou moins abondantes ou des décollements de rétines ou des globes comme néovasculaires, qui vont être, en fait, à l'origine de ces cécités.

Comment on va dépister cette complication ? Donc, il faut instaurer une surveillance ophtalmologique systématique annuelle qui est pratiquée dès le diagnostic chez le diabétique de type 2 et dès la cinquième année chez le diabétique de type 1. On va la rapprocher dans certains cas, donc comme je vous ai dit, dans la grossesse, lorsqu'on va instaurer une insulinothérapie thérapeutique intensive ou lorsque je suis déjà au stade proliférant. Donc, je reprends. Le dépistage est systématique vu la gravité de ces lésions et la fréquence de ces lésions.

Je vous rappelle qu'au bout de 20 ans d'évolution, par exemple, du diabète de type 2, entre 60 et 80 % auront des lésions de rétinopathie diabétique plus ou moins sévères. Alors, donc, il faudra chez le diabétique de type 2, rappelez-vous du cours. Donc, on a dit qu'il peut être révélé d'emblée par les complications dégénératives.

Je peux découvrir un diabète au moment d'une hémorragie du vitré, par exemple. Donc, d'emblée, chaque année, je dois dépister chez un diabétique de type 2. Chez le diabétique de type 1, je le fais annuellement à partir de la cinquième année. Et donc, je dois le faire de façon plus rapprochée, par exemple, tous les deux à trois mois lorsque j'ai une femme enceinte, lorsque j'ai une forme proliférative, donc une forme sévère ou lorsque je veux instaurer une insuline, une insulinothérapie intensive.

Parce qu'on a remarqué que lorsqu'on instaure une insuline, elle agit comme des facteurs, comme facteur de croissance, elle stimule les facteurs de croissance, surtout angiogéniques. On a regardé, on a remarqué qu'il y a une aggravation de la rétinopathie diabétique lorsque je démarre une insulinothérapie intensive. L'examen au phtalmo comprendra bien sûr une acuité

visuelle, la mesure de la pression intraoculaire pour dépister les glaucomes néovasculaires.

Donc, il faut absolument faire un fond de l'œil, un examen du fond de l'œil par dilatation pupillaire avec un examen à la lampe à fente. Et puis, il faut bien examiner la périphérie rétinienne par vers à trois plans. Donc, on peut indiquer une angiographie complétée par une angiographie, comme les images que vous avez montrées tout à l'heure, une angiographie à la fluoresceine.

Si, bien sûr, j'ai une forme pré proliférante ou une forme proliférante. Donc, c'est le phtalmologiste qui va délimiter le rythme de surveillance. Le traitement, bien sûr, passe par la prévention.

Le meilleur traitement, c'est le contrôle glycémique au tout début, depuis le début de la découverte du diabète. Alors, s'il y a une installation de la rétinopathie, il faut commencer très tôt, donc déjà au début de la forme débutante, très proliférante, en fait, avant la prolifération rétinienne. Donc, il faut essayer d'équilibrer la glycémie.

Je vous ai dit attention quand vous voulez commencer une insuline intensive rapide parce que ça crée des phénomènes d'œdème et de stimulation des facteurs de croissance locaux. Et donc, si j'ai une forme proliférante, si j'ai une forme où les néovaisseaux commencent à apparaître, je dois absolument photocoaguler au laser. Après la rétinopathie diabétique, on va voir la néphropathie diabétique.

La néphropathie diabétique, sur le plan histologique, va évoluer selon cinq stades. Donc, ce sont les cinq stades de la glomerulosclérose diabétique. Premièrement, donc, on a un stade d'hypertrophie rénale et d'hyperfiltration glomérulaire.

Donc, et là, on n'a pas dans ce cadre, donc dans ce stade, au cours de ce stade, on n'a pas d'anomalie biologique. Au niveau du stade 2, la néphropathie est silencieuse, mais on a des lésions histologiques qui commencent. Or, que là, on a juste une hypertrophie d'urin, une hyperfiltration.

Donc, ça témoigne un peu du commencement de la souffrance, mais sans qu'il y ait de lésions histologiques indélébiles. Au niveau du stade 2, là aussi, je n'ai pas de traduction biologique, mais j'ai déjà le commencement des lésions histologiques. Le stade 3, j'ai le commencement de l'atteinte rénale proprement dite, qui va se déclarer par une microalbuminurie positive.

Et là, secondairement aux atteintes histologiques qui deviennent ici de plus en plus diffuses, on a l'installation de l'élévation de la tension artérielle. Au niveau du stade 4, on a une macroprotéinurie. Donc, au niveau du stade 3, c'est la microalbuminurie, mais au stade 4, une aggravation de la microalbuminurie et évolution vers une macroalbuminurie ou une protéinurie.

Puis, un vrai syndrome néphrotique avec un déclin de la fonction rénale et une diminution du DFG, du débit de filtration glomérulaire. Le stade 5, c'est le stade ultime d'insuffisance rénale

terminale et du recours à la dialyse. Donc, je reprends.

Les cinq stades de la néphropathie diabétique sont importants, bien sûr, là à connaître parce que c'est en fonction de l'âge, du stade que vous allez traiter votre patient, que vous allez instaurer ou pas un traitement bloqueur de l'enzyme de conversion. On verra, d'accord? Donc, regardez. Donc, on a au niveau du stade 1, une simple hypertrophie rénale avec une hyperfiltration sans vraies lésions histologiques, sans microalbuminurie, sans hypertension.

Au stade 2, vous avez une néphropathie silencieuse avec un début. Donc, si on fait, on prend une biopsie, on va trouver le début des lésions histologiques. Les lésions histologiques dont on a parlé tout à l'heure, l'épaississement de la membrane basale, donc l'apoptose des podocytes, donc la souffrance, donc la prolifération des cellules endothéliales, etc.

Donc, les mêmes lésions qu'on a décrites tout à l'heure en lent et en large. Donc, à ce stade, vous avez le début des atteintes histologiques, mais vous n'avez pas de traduction clinico-biologique. Au niveau du stade 3, ça commence, donc ça s'appelle la néphropathie incipiens avec une positivité de la microalbuminurie qui va s'élever et un début d'élévation de la tension artérielle.

Stade 4, c'est une évolution vers la protéinurie macroscopique, donc macroalbuminurie et un vrai syndrome néphrotique. Par la suite, bien sûr, une hypertension artérielle et un déclin de la filtration glomérulaire. Le stade 5, c'est le stade ultime avec évolution vers l'insuffisance rénale terminale.

Donc, j'ai résumé ce qu'on vient de vous expliquer sur ce schéma là. Donc, la première phase, c'est là, en fait, où on a le stade 1 et le stade 2, donc hyperfiltration glomérulaire. Le stade 2, vous avez des lésions histologiques sans traduction biologique.

Donc là, la microalbuminurie reste négative. Le stade 3, où vous avez la néphropathie incipiens avec apparition de la microalbuminurie positive et début d'élévation des tensions artérielles. Le stade 4, évolution de la microalbuminurie vers la macroalbuminurie HTA et déclin de la fonction rénale avant d'arriver au stade terminale d'insuffisance rénale terminale et recours à la dialyse.

Comment on fait le diagnostic positif et le dépistage? Donc déjà, ça commence par la recherche. C'est évident. Donc, au niveau du stade 1 et 2, l'hyperfiltration glomérulaire, on peut la déduire par l'augmentation anormale du DFG.

Donc, au moment de l'hyperfiltration glomérulaire, on a un DFG anormalement haut. Donc, au niveau du stade 3, on peut dépister par la recherche de la microalbuminurie. Elle est systématique, comme pour la rétinopathie diabétique.

Je vous dis que je vous ai déjà dit et je n'ai pas arrêté de le dire au fur et à mesure de tous les cours, donc qu'un diabète de type 2 peut être révélé d'emblée par une insuffisance rénale. Donc,

c'est systématique. Depuis la découverte du diabète type 2, elle doit être annuelle.

Chez le diabétique de type 1, c'est au bout de cinq ans. Donc, après cinq ans d'évolution du DT1 et bien sûr, ça doit être de façon annuelle durant toute la vie du diabétique. Alors, comment on fait? On peut le faire sur la collecte des urines de 24 heures.

Donc, on peut demander la microalbuminurie de 24 heures, donc qui doit être inférieure à 30 mg par 24 heures, comme on peut le faire sur un simple échantillon des urines du matin. Et là, la microalbuminurie positive est positive lorsque vous avez un rapport microalbuminurie sur une créatinurie supérieure à 2,5 mg par millimol chez l'homme et supérieure à 4,5 mg par millimol chez la femme. Si la microalbuminurie est anormale, il faut le faire.

Il faut le répéter trois fois sur les trois mois. Donc, à raison d'une microalbuminurie par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons qui vont donner des faux positifs à l'élévation de la microalbuminurie.

Ça, vous le connaissez. Par exemple, une simple infection urinaire qui peut être asymptomatique chez le diabétique peut causer une microalbuminurie positive. Donc, il ne suffit pas de trouver la microalbuminurie positive une fois pour dire qu'il a une néphropathie diabétique.

Stade 3, par exemple. Il faut répéter et on peut demander à une ECBU associée pour éliminer, par exemple, une cause infectieuse. Donc, si la microalbuminurie est positive, bien sûr, il faut le demander tous les trois mois.

Si elle est normale, elle est négative. Donc, bien sûr, il va falloir répéter chaque année, comme on a dit. Alors, justement, on a parlé des faux positifs devant une microalbuminurie.

Donc, dans le contexte du bilan dégénératif annuel chez le diabétique. Alors, comment on fait la part des choses? Donc, si on trouve une protéinurie et on va se dire est ce que c'est secondaire au diabète ou là, c'est secondaire à une atteinte glomérulaire ou autre? Donc, on dit que c'est secondaire. Il s'agit du néphropathie, bel et bien du néphropathie secondaire au diabète.

Lorsqu'on a une protéinurie sélective, sans hématurie, sans hématurie et sans signe tubulaire. D'accord, quelle que soit l'ancienneté du diabète, surtout chez le diabète de type 2 et quel que soit l'état rétinien. Donc, bien sûr, parce qu'on a dit que chez le diabétique de type 1, les complications microangiopathiques ne vont commencer qu'en moyenne après la cinquième année d'évolution.

Et bien sûr, donc, les reins sont de taille normale ou augmentée en échographie. Donc, ça, c'est les éléments qui vont orienter vers le diagnostic positif de la néphropathie diabétique. L'évaluation de la fonction rénale sera faite soit par la méthode de Krokow ou des MDRD.

Et bien sûr, il faut chercher quand on a une néphropathie diabétique avec microalbuminurie ou protéinurie positive. Il ne faut pas. Il ne faut pas s'arrêter là.

Il faut chercher le résidu vésical post mictionnel. Par exemple, par exemple, la microangiopathie, vous n'avez pas que l'atteinte néphrologique, vous avez l'atteinte neurologique dans le cadre de la microangiopathie et dans le cadre de la de l'atteinte neurologique. Vous avez la neuropathie autonome vésicale et donc, ça sera une vessie de lutte paresseuse qui ne va pas en fait vider tout le contenu urinaire à la miction.

Donc, il y aura toujours un reste d'urine dans la vessie. Donc, si j'ai une néphropathie qui s'associe à une neuropathie vésicale, c'est un facteur aggravant. D'accord, c'est des choses qu'il faut toujours chercher devant une néphropathie.

Donc, vous avez vu que les choses sont vraiment liées. Donc, on cherche aussi fléchographie, on fait un Doppler du rein, des artères rénales. En fait, il faut chercher des sténoses artérielles, surtout lorsque vous avez une aggravation de la tension sous IEC.

Donc, les IEC vont aggraver l'hypertension artérielle si vous avez une sténose artérielle. Comment on traite? Ça, en fait, on peut réduire. Donc, lorsque la microalbuminurie est là, on peut la réduire, on peut la stabiliser.

D'accord, on peut stabiliser la progression des patients au stade 3. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive au stade de macroprotéinurie et d'HTA sévère, c'est très difficile de traiter ces patients là. Donc, il faut un équilibre glycémique optimal. Donc, en fonction de chaque patient, bien sûr, l'objectif glycémique va être fixé en fonction des comorbidités de chaque patient, du risque cardiovasculaire et bien sûr, le traitement antihypertenseur.

On ne le donne pas juste pour juguler l'hypertension artérielle, mais aussi pour baisser et réduire la microalbuminurie. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est les bloqueurs de l'enzyme de conversion et de l'angiotensinogène. C'est cette classe, ce sont deux classes qu'on prescrit normalement en cas de néphropathie diabétique.

C'est la préférence. La préférence est donnée aux IEC et aux ardens. Donc, en priorité, donc.

Au stade 3, chez les patients encore normotendus, la preuve, c'est qu'on prescrit les IEC et les ardens à faible dose, même si on n'a pas d'hypertension artérielle. Justement, l'effet souhaité, c'est faire réduire la microalbuminurie. Donc, on réduit la progression de l'albuminurie, on retarde l'évolution vers le stade 4 et au stade 4, on intensifie le traitement par les IEC et on peut l'associer, bien sûr, aux inhibiteurs calciques, aux diurétiques, thiazidiques, donc jusqu'à arriver aux objectifs de pression artérielle souhaité.

L'objectif tensionnel chez le diabétique et on devra avoir donc une tension artérielle inférieure, strictement inférieure à 140 sur 90 millimètres de mercure. S'il vous plaît, si vous revenez sur des cours anciens, si vous consultez des livres ou des supports pédagogiques anciens, vous allez trouver un chiffre, le chiffre de 130 sur 80. Ça, c'est révolu.

Les nouveaux chiffres, les nouveaux objectifs tensionnels chez le diabétique depuis peu sur lesquels on s'est mis d'accord, les sociétés endocrino et la société de cardiologie, les sociétés internationales. C'est ce chiffre là, c'est inférieur, strictement inférieur à 140 de systolique et inférieur à 90 de diastolique. Donc, en première intention, comme on a dit, soit c'est un IEC inhibiteur de l'enzyme de conversion ou les arateurs, les aradeux, les bloqueurs d'angiotensinogènes à dose progressive et en cas de résultat insuffisant, on peut rajouter un diurétique diazétique ou un inhibiteur calcique.

En dernier recours, on peut, en fait, après une trithérapie antihypertensive ou quadrithérapie antihypertensive, on peut rajouter des alpha bloquants, des vasodilatateurs périphériques ou des bêtas bloqueurs cardio sélectifs. Mais ça, c'est en dernier lieu. Donc, la préférence, je dis bien la préférence, je n'ai pas arrêté de le dire, mais c'est important, c'est au bloqueur des enzymes de conversion et des aradeux.

Donc, les bloqueurs du système rénine angiotensif. Donc, en deuxième lieu, on associe les diurétiques et les inhibiteurs calciques. En troisième lieu, les autres familles d'antihypertenseurs.

Les autres mesures thérapeutiques, lorsqu'on arrive au stade 4 et 5, bien sûr, c'est la restriction de l'apport protéique, donc un gramme kilo jour. Bien sûr, quand on arrive, on prédialise ces 0,8 grammes kilo jour d'apport protéique. Donc, il faut toujours, devant une néphropathie diabétique sévère, il faut traiter une insuffisance coronaire parce que c'est lié.

Donc, l'un va aggraver l'autre. C'est une cause majeure de mortalité des patients diabétiques microalbuminuriques, qui est souvent asymptomatique, comme on a vu dans le cours de la Macron angiopathie et qui nécessite un dépistage par épreuve d'effort couplé à la scintigraphie myocardique, comme on a vu, dès le stade de microalbuminurie. Donc, si vous avez une néphropathie, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire, d'aggravation du risque cardiovasculaire.

Et donc, dès que j'ai la microalbuminurie, je la mets dans le dans la considération, dans le comptage du risque cardiovasculaire chez mon patient diabétique. Et je, dès que j'ai une néphropathie positive, je dois chercher une coronaropathie et la traiter. On arrive à la neuropathie diabétique, qui est une complication très fréquente du diabète.

Son incidence va augmenter avec l'âge. La forme la plus classique, la plus fréquente, c'est la polynévrite en chaussette. C'est une forme ascendante qui commence par les pieds.

On dit en chaussette parce qu'elle épouse la surface de la chaussette. Quand votre patient, vous décrivez le territoire de la neuropathie, c'est exactement la surface qu'occuperait une petite chaussette avec une perte de la sensibilité des pieds. Et ça peut en fait, on peut avoir soit une insensibilité, ça veut dire une perte de la douleur, comme on peut avoir une forme hyperalgique, une douleur exagérée.

Le dépistage est strictement clinique. Les facteurs d'aggravation ou les facteurs de risque d'une neuropathie diabétique, c'est un diabète déséquilibré, comme pour les autres complications micro-angiopathiques. C'est la durée prolongée du diabète, c'est l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, la grande taille.

Parce qu'on a dit, enfin, on a essayé d'expliquer ça en physiopathe par la longueur des fibres nerveuses, plus les fibres nerveuses sont longues, plus elles sont étirées, plus elles souffrent. L'alcoolisme, parce que vous savez très bien que l'alcool est toxique pour le nerf. Les facteurs nutritionnels, comme les carences vitaminiques, essentiellement la vitamine B12 ou les B6 et B9, donc le groupe des vitamines du groupe B. L'hypoxie chronique, comme les asthmes sévères, les insuffisances respiratoires chroniques, l'hypoxie des membres inférieurs qui compliquent la homie, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

On l'a vu en macrangiopathie et les variations rapides de l'équilibre glycémique. Donc, on a dit les polyneuropathies sont les plus fréquentes. Elles représentent 80 à 85 % des neuropathies.

Elles se manifestent par des douleurs avec des pressions réactionnelles, une anorexie, un amaigrissement. Donc, l'insulothérapie et le traitement antihypertenseur permet l'amélioration de ces symptômes. Ça, c'est la forme la plus classique.

Mais la forme la moins classique, c'est l'atteinte d'un seul nerf ou d'un seul territoire. Ça s'appelle les ménoneuropathies diabétiques. Donc, les membres inférieurs sont les plus souvent intéressés.

En fait, on peut avoir une forme non classique, par exemple, des cruralgies. Les membres supérieurs sont beaucoup moins touchés. Donc, il s'agit le plus souvent d'une compression du nerf médian, d'une souffrance du nerf médian.

Donc, au niveau de son canal. On peut avoir des atteintes des nerfs oculomoteurs, par exemple, un ptosis qui est dû à un déséquilibre glycémique chronique. Donc, une atteinte du 3 et du 4, des troubles de l'oculomotricité en rapport avec le diabète qui vont régresser après, qui peuvent régresser en fait, après l'équilibre glycémique progressive.

Exceptionnellement, on peut avoir des atteintes, des douleurs qui vont suivre un trajet nerveux thoracique ou abdominal. L'examen neurologique trouve une abolition des réflexes achilléens et parfois rotuliens, une altération de la sensibilité profonde avec une diminution de la sensibilité vibratoire ou diapasant, des troubles de la sensibilité superficielle tactile, thermique et douloureuse, une anesthésie à la douleur. L'aneuropathie végétative, les manifestations de l'aneuropathie végétative sont celles de l'atteinte du système sympathique et parasympathique.

Et donc, elle peut être cardiovasculaire, elle peut être digestive ou vésicale ou périnéale. Les manifestations cardiovasculaires sont secondaires à la dénervation parasympathique avec risque de troubles du rythme et de mort subite secondaire à ceci. On peut avoir aussi une atteinte, une

dénervation, une dénévation des gros artères, donc qui est responsable d'une vasodilatation veineuse ou artérielle anormale.

Alors, ces vasodilatations anormales vont provoquer en fait une chute de l'hypotension, donc au lever du patient, donc vasodilatation. Elles sont surtout d'écive. Donc, quand le patient va se mettre debout, il y aura une hypotension secondaire à cette vasodilatation anormale des vaisseaux, secondaire à la dénévation parasympathique.

Elle est décrite par la chute de pression systolique plus de 30 millimètres de mercure et diastolique supérieur à 5 millimètres de mercure. Les manifestations urogénitales, on peut avoir des éjaculations rétrogrades, donc une atteinte des nerfs de la vessie ou des nerfs du pelvis. Donc, on a des problèmes de dysfonction érectile avec une éjaculation rétrograde, une éjaculation qui est en cause d'infertilité.

Donc, il faut savoir que cette dysfonction érectile due à la neuropathie est souvent aggravée par les traitements antihypertenseurs. Les manifestations digestives, donc une dénévation parasympathique digestive va donner un estomac et des intestins paresseux, donc une diminution de la vidange gastrique et une diminution de la motricité intestinale. Ceci peut expliquer ce qu'on appelle, va donner une gastroparesie.

C'est quoi une gastroparesie? C'est un estomac paresseux, donc diminution de la vidange gastrique, donc une stase du bol alimentaire pendant des heures. La vidange ne va pas se faire automatiquement, elle va être étalée sur plusieurs heures et donc on aura des phénomènes de reflux, des phénomènes de perte d'appétit, etc. Parce qu'en fait, on a des dilatations donc gastriques et aussi ça va donner des déséquilibres.

Imaginez quelqu'un qui va s'injecter de l'insuline avant chaque repas, qui va manger son bol alimentaire, mais malheureusement, à cause de la gastroparesie, ce bol alimentaire ne va pas. Il n'y aura pas de vidange, donc il n'y aura pas d'absorption du bol alimentaire. Du coup, il y aura des hypoglycémies parce que ce patient a déjà, c'est déjà piqué, il a déjà pris sa rapide avant le repas.

Mais en contrepartie, il n'y a pas d'absorption complète du bol, de la ration glucidique contenue dans le bol alimentaire. Donc, c'est pourvoyeur de déséquilibre glycémique important. Donc, en conclusion, la micro-angiopathie est fréquente chez le diabétique, elle est corrélée à la durée du diabète et à l'équilibre glycémique.

Toutefois, lorsque les complications sont installées, l'équilibre parfait du diabète ne permet que freiner l'aggravation et non la régression. Comme on a vu, surtout pour la néphropathie, surtout les cellules au stade 4, le meilleur traitement reste préventif.